Nghiên cứu giải bài toán tô màu toàn cục đồ thị bằng SAT với mã hóa thứ tự, phá vỡ đối xứng và thuật toán tăng tiến

CW

Tháng 7 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Bài toán Tô màu Toàn cục Đồ thị (Total Coloring Problem) là một bài toán NP-đầy đủ điển hình trong lý thuyết đồ thị, mở rộng từ các bài toán tô màu đỉnh và tô màu cạnh truyền thống bằng cách gán màu đồng thời cho cả đỉnh và cạnh. Cho đồ thị đơn $G = (V, E)$, một phép tô màu toàn cục k-hợp lệ là một ánh xạ $f : V \cup E \to \{1, 2, \ldots, k\}$ sao cho không có hai phần tử nào kề nhau hoặc sự cố với nhau nhận cùng một màu. Mục tiêu của bài toán là tìm sắc số toàn cục $\chi_T(G)$, tức là số lượng màu tối thiểu cần thiết để thực hiện một phép tô màu toàn cục hợp lệ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một khung giải chính xác dựa trên Bài toán Thỏa mãn Công thức Mệnh đề (SAT) sử dụng phương pháp Mã hóa Thứ tự (Order Encoding) kết hợp kỹ thuật Phá vỡ Đối xứng (Symmetry Breaking) và Giải SAT Tăng tiến (Incremental SAT Solving). Chúng tôi xây dựng biểu diễn đồ thị toàn cục hợp nhất G_T để mô tả đầy đủ các quan hệ kề giữa các phần tử, chuyển đổi các ràng buộc tô màu sang dạng Chuẩn Tắc Hội (CNF), áp dụng ràng buộc phá vỡ đối xứng trên phần tử có bậc lớn nhất và thực thi quy trình giải tăng tiến qua các ngưỡng sắc số $\Delta(G) + 2$ và $\Delta(G) + 1$. Khung giải được cài đặt dưới dạng một pipeline tự động trong Python, kết hợp đa xử lý (multiprocessing) và các solver SAT hiện đại (như CaDiCaL) có kiểm soát thời gian thực thi (timeout). Kết quả thực nghiệm khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả tính toán và khả năng tiết kiệm tài nguyên đáng kể nhờ việc tái sử dụng mệnh đề học (learnt clauses) và giảm không gian tìm kiếm.

1 Giới thiệu

1.1 Phát biểu bài toán

Tô màu đồ thị là một trong những lĩnh vực được nghiên cứu rộng rãi nhất trong lý thuyết đồ thị và tối ưu hóa tổ hợp. Trong khi các bài toán tô màu truyền thống chỉ tập trung vào việc tô màu các đỉnh (tô màu đỉnh) hoặc tô màu các cạnh (tô màu cạnh) một cách độc lập, bài toán Tô màu Toàn cục Đồ thị hợp nhất cả hai khái niệm này vào một cấu trúc thống nhất. Được giới thiệu lần đầu bởi Behzad và Vizing, bài toán tô màu toàn cục yêu cầu gán màu cho cả đỉnh và cạnh của đồ thị sao cho thỏa mãn đồng thời các ràng buộc không kề nhau.

Cho $G = (V, E)$ là một đồ thị đơn vô hướng, trong đó V là tập các đỉnh và E là tập các cạnh. Một phép tô màu toàn cục k-hợp lệ của G là một hàm $f : V \cup E \to \{1, 2, \ldots, k\}$ sao cho tất cả các phần tử kề nhau hoặc sự cố trong $V \cup E$ đều nhận các màu phân biệt. Cụ thể, định nghĩa này yêu cầu thỏa mãn ba điều kiện cốt lõi:

1. **Ràng buộc Cạnh–Cạnh không kề nhau:** Hai cạnh bất kỳ $e_1, e_2 \in E$ cùng sự cố tại một đỉnh $v \in V$ phải nhận hai màu khác nhau ($f(e_1) \neq f(e_2)$).
2. **Ràng buộc Đỉnh–Đỉnh không kề nhau:** Hai đỉnh bất kỳ $u, v \in V$ được nối bởi cạnh $(u, v) \in E$ phải nhận hai màu khác nhau ($f(u) \neq f(v)$).
3. **Ràng buộc Đỉnh–Cạnh không sự cố:** Một đỉnh bất kỳ $v \in V$ và một cạnh bất kỳ $e \in E$ sự cố với v phải nhận hai màu khác nhau ($f(v) \neq f(e)$).

1.2 Yêu cầu và Đóng góp

Số màu k nhỏ nhất để đồ thị G có một phép tô màu toàn cục hợp lệ được gọi là sắc số toàn cục của G, ký hiệu là $\chi_T(G)$ (hoặc $\chi''(G)$). Giả thuyết Tô màu Toàn cục (Total Coloring Conjecture

- TCC), được đề xuất độc lập bởi Behzad và Vizing, khẳng định rằng đối với mọi đồ thị đơn G, sắc số toàn cục bị chặn chặt bởi bậc lớn nhất $\Delta(G)$:

$$\Delta(G) + 1 \leq \chi_T(G) \leq \Delta(G) + 2 \tag{1}$$

Việc xác định xem một đồ thị tổng quát G có chấp nhận một phép tô màu toàn cục k-màu hay không là một bài toán NP-đầy đủ. Việc giải SAT chính xác hiện đại đã trở thành một công cụ mạnh mẽ để giải quyết các bài toán đồ thị NP-đầy đủ bằng cách chuyển đổi logic ràng buộc sang dạng Chuẩn Tắc Hội (CNF) và sử dụng các công cụ giải SAT (SAT Solvers) tối ưu hóa cao. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một khung giải chính xác cho bài toán tô màu toàn cục thông qua giảm về SAT. Các đóng góp chính của nghiên cứu này bao gồm:

1. **Chuyển đổi đồ thị hợp nhất:** Chúng tôi hình thức hóa việc xây dựng đồ thị toàn cục G_T, hợp nhất các quy tắc kề Đỉnh–Đỉnh, Cạnh–Cạnh và Đỉnh–Cạnh vào một biểu diễn cấu trúc duy nhất phục vụ cho việc sinh mệnh đề tự động.
2. **Mô hình hóa CNF bằng Mã hóa Thứ tự kết hợp Phá vỡ Đối xứng:** Chúng tôi biểu diễn các ràng buộc tô màu toàn cục dưới dạng CNF bằng Mã hóa Thứ tự (Order Encoding). Để loại bỏ các nhánh tìm kiếm đối xứng dư thừa, chúng tôi tích hợp ràng buộc phá vỡ đối xứng miền giá trị tác động lên phần tử có bậc lớn nhất trong G_T.
3. **Quy trình Giải SAT Tăng tiến (Incremental SAT Solving):** Chúng tôi cài đặt cơ chế giải SAT tăng tiến giữ nguyên trạng thái solver qua các bước. Bằng cách giải trường hợp $k_2 = \Delta(G) + 2$ trước, sau đó bổ sung trực tiếp các mệnh đề đơn cho $k_1 = \Delta(G) + 1$, solver tái sử dụng toàn bộ các mệnh đề học (learnt clauses) và heuristic sẵn có, giúp giảm thiểu tối đa thời gian giải.
4. **Cài đặt thực nghiệm & Pipeline tự động:** Chúng tôi xây dựng hoàn chỉnh pipeline trên Python hỗ trợ đa xử lý để quản lý việc gọi SAT solver với cơ chế kiểm soát thời gian thực thi (timeout) an toàn.

2 Biểu diễn CNF và Quy trình Giải Tăng tiến

Trong phần này, chúng tôi trình bày chi tiết về khung giải SAT chính xác cho Bài toán Tô màu Toàn cục Đồ thị. Phương pháp gồm ba bước chính: (1) Chuyển đổi đồ thị đầu vào G thành biểu diễn đồ thị toàn cục G_T, (2) Mã hóa các ràng buộc k-tô màu toàn cục sang dạng CNF bằng Order Encoding kết hợp Phá vỡ Đối xứng, và (3) Thực thi quy trình giải tăng tiến tìm ngưỡng sắc số.

2.1 Xây dựng Đồ thị Toàn cục

Cho đồ thị đơn vô hướng $G = (V, E)$ với $n = |V|$ đỉnh và $m = |E|$ cạnh. Để sinh các mệnh đề CNF một cách hệ thống, chúng tôi ánh xạ toàn bộ đỉnh và cạnh của G vào tập phần tử toàn cục $V_T = \{0, 1, \ldots, n + m - 1\}$, trong đó:

- Các phần tử $0, 1, \ldots, n - 1$ đại diện cho các đỉnh ban đầu trong V.
- Các phần tử $n, n + 1, \ldots, n + m - 1$ đại diện cho các cạnh ban đầu trong E.

Một đồ thị toàn cục vô hướng $G_T = (V_T, E_T)$ được xây dựng để biểu diễn rõ ràng ba loại quan hệ kề:

1. **Kề Đỉnh–Đỉnh:** Nếu $(u, v) \in E$, thì $(u - 1, v - 1) \in E_T$.
2. **Kề Đỉnh–Cạnh (Sự cố):** Nếu cạnh thứ $idx = (u, v) \in E$, phần tử cạnh tương ứng $eid = n + idx$ được nối với hai phần tử đỉnh đầu mút: $(u - 1, eid) \in E_T$ và $(v - 1, eid) \in E_T$.
3. **Kề Cạnh–Cạnh:** Nếu hai cạnh $e_1, e_2 \in E$ chung một đỉnh đầu mút trong G, hai phần tử cạnh tương ứng $eid_1, eid_2 \in V_T$ sẽ kề nhau: $(eid_1, eid_2) \in E_T$.

2.2 Mã hóa Thứ tự CNF cho k-Tô màu Toàn cục

Thay vì sử dụng mã hóa trực tiếp thông thường (Direct Encoding), chúng tôi áp dụng **Mã hóa Thứ tự (Order Encoding)** để biểu diễn việc gán màu. Với số màu mục tiêu k, mỗi phần tử $u \in V_T$ và chỉ số màu $j \in \{1, \ldots, k\}$ được liên kết với hai loại biến mệnh đề:

- $y_{(u,j)}$: Nhận giá trị `TRUE` khi và chỉ khi màu gán cho phần tử u lớn hơn hoặc bằng j ($color(u) \geq j$).
- $x_{(u,j)}$: Nhận giá trị `TRUE` khi và chỉ khi màu gán cho phần tử u chính bằng j ($color(u) = j$).

2.2.1 Mệnh đề Liên kết Biến (Variable Channeling Clauses)

Để bắt buộc tương đương logic $x_{(u,j)} \iff (y_{(u,j)} \wedge \neg y_{(u,j+1)})$, chúng tôi thêm các mệnh đề sau cho mỗi phần tử $u \in V_T$:

Khi $1 \leq j < k$:

$$(\neg x_{(u,j)} \vee y_{(u,j)}) \tag{2}$$
$$(\neg x_{(u,j)} \vee \neg y_{(u,j+1)}) \tag{3}$$
$$(\neg y_{(u,j)} \vee y_{(u,j+1)} \vee x_{(u,j)}) \tag{4}$$

Khi $j = k$:

$$(\neg x_{(u,k)} \vee y_{(u,k)}) \tag{5}$$
$$(\neg y_{(u,k)} \vee x_{(u,k)}) \tag{6}$$

2.2.2 Mệnh đề Miền giá trị và Tính đơn điệu (Domain and Monotonicity Clauses)

Mỗi phần tử phải nhận ít nhất màu 1, và tính chất thứ tự của các biến y phải được đảm bảo:

- **Điều kiện biên (Ít nhất màu 1):**

$$(y_{(u,1)}) \quad \forall u \in V_T \tag{7}$$

- **Tính đơn điệu của Order Encoding ($y_{(u,j)} \Rightarrow y_{(u,j-1)}$):**

$$(\neg y_{(u,j)} \vee y_{(u,j-1)}) \quad \forall u \in V_T,\ 2 \leq j \leq k \tag{8}$$

2.2.3 Ràng buộc Xung đột (Không kề nhau)

Đối với mỗi cặp phần tử kề nhau $(u, v) \in E_T$ với $u < v$, hai phần tử u và v không được nhận cùng màu j. Dưới dạng Mã hóa Thứ tự, quy tắc không kề nhau này được biểu diễn như sau:

- Với $1 \leq j < k$:

$$(\neg x_{(u,j)} \vee \neg y_{(v,j)} \vee y_{(v,j+1)}) \quad \forall (u, v) \in E_T \tag{9}$$

- Với $j = k$:

$$(\neg x_{(u,j)} \vee \neg y_{(v,k)}) \quad \forall (u, v) \in E_T \tag{10}$$

2.2.4 Ràng buộc Phá vỡ Đối xứng (Symmetry Breaking Constraints)

Các bài toán tô màu đồ thị chứa tính đối xứng miền giá trị rất lớn, vì mọi hoán vị của các màu đều tạo ra một phép tô màu hợp lệ tương đương. Để loại bỏ các nhánh tìm kiếm trùng lặp trong cây quyết định, chúng tôi giới hạn miền giá trị màu của phần tử có bậc lớn nhất trong đồ thị toàn cục G_T.

Gọi $u_0 = \arg\max_{v \in V_T} \deg_{G_T}(v)$ là phần tử toàn cục có số lượng phần tử kề lớn nhất trong G_T. Với $k \geq 2$, chúng tôi xác định chỉ số màu trung vị:

$$j_{\text{mid}} = \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor + 1 \tag{11}$$

Nếu $j_{\text{mid}} \leq k$, chúng tôi ép phần tử u_0 chỉ nhận màu nhỏ hơn j_{mid} bằng cách thêm mệnh đề đơn:

$$(\neg y_{(u_0, j_{\text{mid}})}) \tag{12}$$

Vì $y_{(u_0,j_{\text{mid}})} = \texttt{TRUE} \iff color(u_0) \geq j_{\text{mid}}$, việc bổ sung $\neg y_{(u_0,j_{\text{mid}})}$ bắt buộc $color(u_0) \leq \lfloor (k+1)/2 \rfloor$, giúp cắt giảm khoảng một nửa không gian đối xứng mà không làm mất tính tổng quát của bài toán.

2.3 Quy trình Giải Tăng tiến và Tìm kiếm Ngưỡng

Theo Giả thuyết Tô màu Toàn cục (TCC), sắc số toàn cục $\chi_T(G)$ chỉ có thể nhận giá trị $\Delta(G)+1$ hoặc $\Delta(G)+2$. Thay vì giải hai bài toán CNF hoàn toàn độc lập cho $k_2 = \Delta(G)+2$ và $k_1 = \Delta(G)+1$, chúng tôi triển khai chiến lược **Giải SAT Tăng tiến (Incremental SAT Solving)**, cho phép giữ nguyên trạng thái nội tại của SAT solver (các mệnh đề học, độ ưu tiên biến, và trạng thái gán giá trị).

1. **Bước 1 (Đánh giá $k_2 = \Delta(G) + 2$):** Xây dựng công thức CNF ban đầu Φ_{k_2} với k_2 màu (bao gồm cả ràng buộc phá vỡ đối xứng). Một instance solver (như CaDiCaL) được khởi tạo với Φ_{k_2} và tiến hành giải.

2. **Bước 2 Cải tiến Tăng tiến (Đánh giá $k_1 = \Delta(G) + 1$):** Nếu Bước 1 trả về kết quả `SAT`, chúng tôi tiến hành ép số màu về $k_1 = \Delta(G) + 1$ *mà không cần khởi tạo lại solver*. Trong Mã hóa Thứ tự, do màu được biểu diễn dưới dạng chặn dưới ($y_{(u,j)} \iff color(u) \geq j$), việc chặn màu lớn nhất không vượt quá k_1 tương đương với việc khẳng định không phần tử nào được nhận màu $k_2 = \Delta(G)+2$. Chúng tôi thêm một tập các mệnh đề đơn phủ định trực tiếp vào solver đang chạy:

$$\bigwedge_{u \in V_T} (\neg y_{(u,k_2)}) \tag{13}$$

   Solver sau đó tiếp tục tìm kiếm giải pháp trên cơ sở dữ liệu mệnh đề mở rộng.

Quy trình tăng tiến này mang lại ba ưu thế vượt trội:

- **Tái sử dụng Mệnh đề Học (Learnt Clause Reuse):** Tất cả các mệnh đề xung đột (conflict clauses) thu được từ quá trình tìm kiếm ở Bước 1 vẫn giữ nguyên giá trị logic và giúp tăng tốc đáng kể việc chứng minh hoặc bác bỏ ở Bước 2.
- **Chi phí Mã hóa bằng 0 cho Bước 2:** Bước 2 không cần đánh lại chỉ số biến hay sinh lại các ràng buộc kề, chỉ cần thêm $|V_T|$ mệnh đề đơn ($O(|V| + |E|)$ thời gian).
- **Phân loại Sắc số Chính xác:**
  - Nếu k_2 là `SAT` và k_1 là `SAT` $\implies \chi_T(G) = \Delta(G) + 1$ (Đồ thị Loại 1).
  - Nếu k_2 là `SAT` và k_1 là `UNSAT` $\implies \chi_T(G) = \Delta(G) + 2$ (Đồ thị Loại 2).

3 Tài liệu tham khảo

Tài liệu

[1] A. Dey, A. Agarwal, P. Dixit, H. V. Long, F. Werner, T. Pal, and L. H. Son, "A genetic algorithm for total graph coloring," *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, vol. 37, no. 1, pp. 125–135, 2019. DOI: 10.3233/JIFS-182816.

[2] L. Ferrarini and S. Gualandi, "Total Coloring and Total Matching: Polyhedra and Facets," arXiv preprint arXiv:2105.09827v2, 2022.